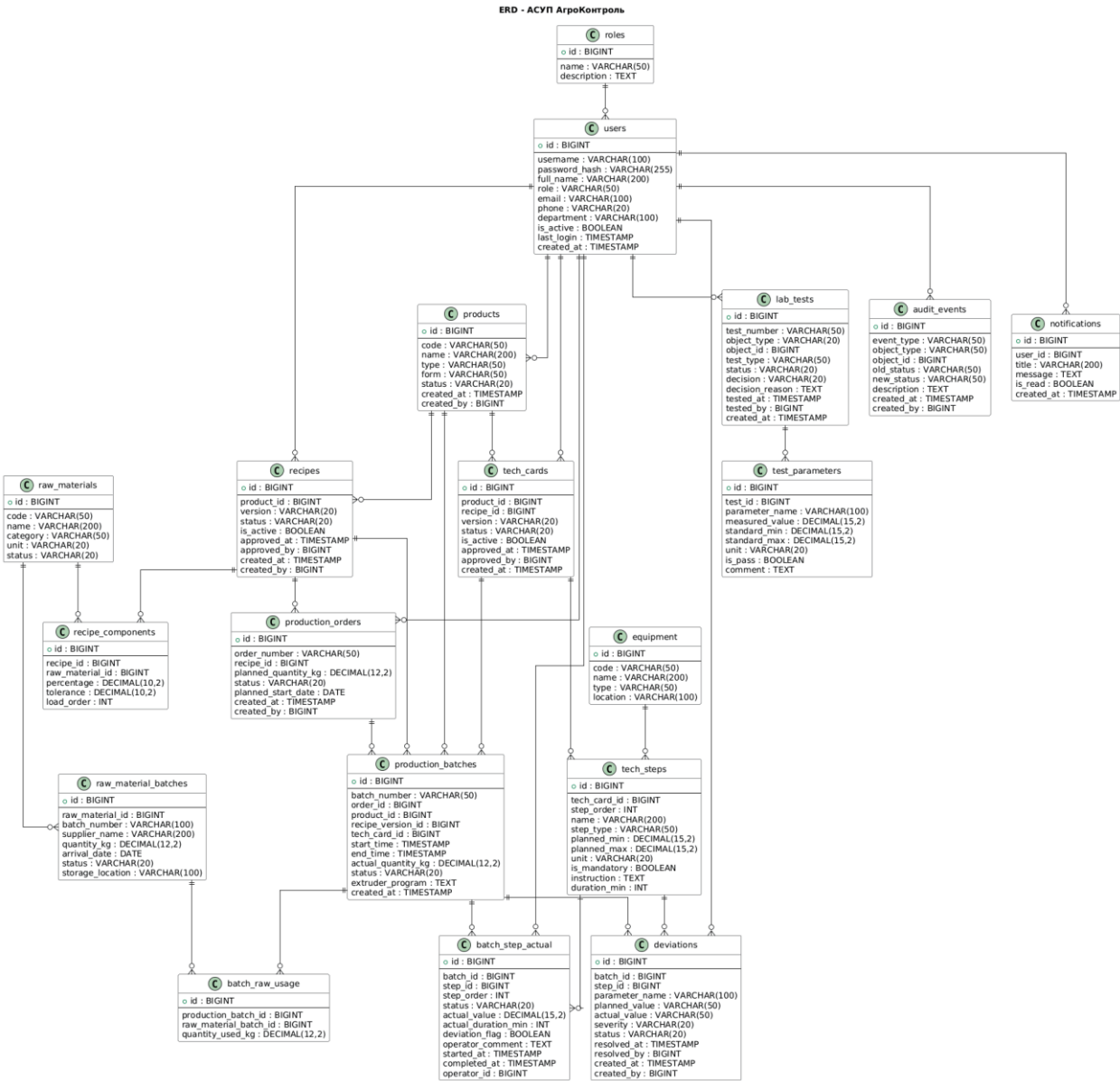
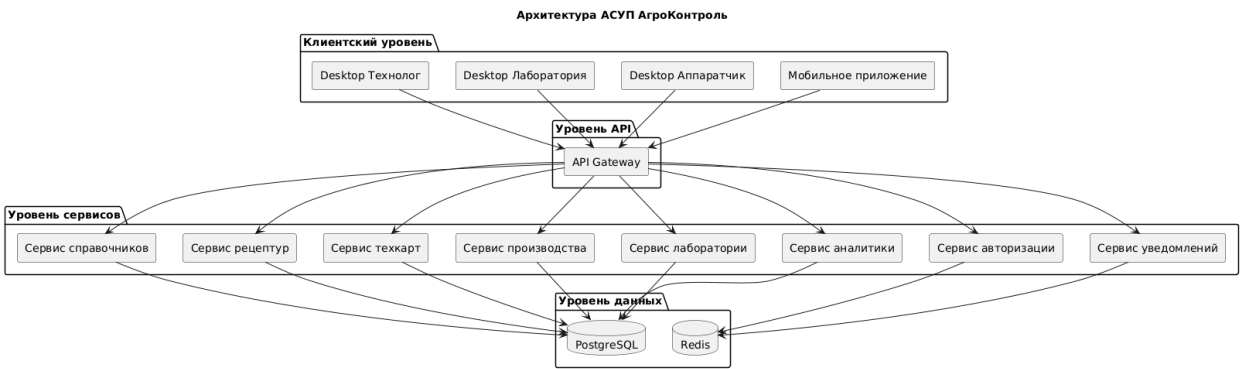


ERD-ДИАГРАММА:



Архитектура:



3. Паттерны проектирования (с обоснованием)

Паттерн	Где применяется	Почему именно он
Repository	Доступ к БД из сервисов	Изолирует логику от SQL. Легко менять СУБД, удобно тестировать
Unit of Work	Утверждение рецептуры (проверка 100% + деактивация старой версии)	Гарантирует атомарность: если что-то пошло не так — откат всех изменений
CQRS	Разделение запросов (отчёты) и команд (создание партии)	Отчёты читают из кэша или реплики, не блокируя основной поток
Observer	События шагов (завершил шаг → обновить статус партии → проверить лабораторию → отправить уведомление)	Слабая связанность. Новые реакции на события добавляются без изменения кода триггера
Strategy	Лаборатория: разные правила проверки для сырья и готовой продукции	Алгоритм проверки можно менять на лету в зависимости от типа объекта
Factory	Создание производственной партии	Скрывает сложность: нужно создать batch, batch_step_actual, привязать сырьё, установить статус
DTO	Между API и сервисами	Отделяем внутренние Entity от того, что отдаём клиенту. Безопасность + гибкость
Decorator	Логирование действий пользователя (аудит)	Оборачиваем сервисы → автоматически пишем в audit_events без дублирования кода
Saga	Распределённая транзакция: создание партии → резервирование сырья → создание шагов	Микросервисы не поддерживают ACID. Saga через RabbitMQ компенсирует при ошибке